TEMPOCODECA · ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Costos TEMPO en Odoo

Qué hace hoy el sistema de costeo de prendas, con qué fórmulas, y cómo debe verse una vez implementado en Odoo. Esta versión recoge todo lo que se agregó entre agosto y octubre de 2026: pre costeo, consolidados, pirámides de precio, lista de envío por cliente, carga masiva desde Excel y trazabilidad de materiales.

PARA	DE	VERSIÓN	ESTADO
Equipo de desarrollo Odoo	TEMPOCODECA · Planificación	2.0 · 27-oct-2026	Para cotizar

SISTEMA ACTUAL	DATOS A MIGRAR
App web propia, en uso diario	309 referencias · 203 materiales · 185 fichas cerradas

01 Qué se pide

TEMPOCODECA fabrica prendas para marcas como Aeropostale. Antes de producir una referencia hay que costearla: cuánta tela lleva, qué insumos, qué decoración, cuántos minutos en cada centro, y a qué precio sale para cada cliente según su margen.

Hoy eso se hace en una aplicación web propia que ya está en uso diario. A la fecha de este documento tiene **309 referencias** (308 con foto), **203 materiales**, **185 fichas con el costo cerrado**, 30 referencias en pre costeo y 29 que ya van por su segunda o tercera versión de costo. Las últimas 166 referencias entraron en una sola carga masiva desde Excel, con sus fotos y sus consumos. Lo que se pide es **llevar esa funcionalidad a Odoo**, conservando las fórmulas, los estados y la forma de trabajar que ya está probada en piso.

Este documento describe el comportamiento esperado, no la implementación. Donde hay una manera natural de resolverlo con los módulos estándar de Odoo se indica; donde el estándar no alcanza, se dice qué falta y por qué.

> **CRITERIO DE ÉXITO**
> Una persona de planificación debe poder costear una referencia nueva completa —desde la foto hasta el precio por cliente— en menos de 10 minutos, sin salir de una sola pantalla y sin calculadora aparte.

1.1 Qué cambió desde la versión 1.0

La v1.0 de este documento se entregó el 8 de octubre de 2026. Todo lo de abajo entró en uso después y **también debe cotizarse**. Las secciones donde se detalla llevan la marca NUEVO.

QUÉ SE AGREGÓ	PARA QUÉ SIRVE EN PLANTA	DÓNDE
Pre costeo	Dar un precio provisional al cliente sin cerrar la versión: queda guardado con su fecha y se distingue del precio firme.	4.6 · 5 · 6.7
Consolidados y propuesta	Agrupar la tanda de prendas que el cliente pidió y sacarle una propuesta en PDF con foto y precio.	3 (A10) · 6.6
Pirámide de precios	60 tablas de referencia del cliente, por tipo de prenda, a la vista mientras se costea. No afectan el costo.	3 (A11) · 6.5
Lista de envío por cliente	Armar estilo por estilo la lista de precios que se le manda a cada cliente, y sacarla en PDF y en Excel.	3 (A12) · 6.7 · 9
Carga masiva desde archivo	Subir un Excel de productos, materiales, receta o tiempos, y un lote de fotos que se emparejan solas con su referencia.	3 (A1) · 6.8
Trazabilidad del material	Ver en qué fichas está costeado un material antes de cambiarlo o borrarlo.	3 (A13) · 6.9
Día de registro	Filtrar y agrupar por el día en que entró la referencia, para revisar una carga grande.	3 (A14) · 6.10

02 Glosario

Términos del taller que se usan en todo el documento. Conviene respetarlos en la interfaz: son las palabras con las que la gente de planta habla.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Referencia	Código del estilo: `4864`. Es la llave con la que todos hablan de una prenda.
Ficha de costos	El detalle completo de una referencia: materiales con su consumo, tiempos por centro y precios por cliente.
Centro	Etapa de producción con tarifa propia: corte, estampado, bordado, confección, empaque.
MOD / MOI	Mano de obra directa e indirecta. Cada centro tiene una tarifa para cada una.
SAM	Minutos totales de la prenda. Suma solo los centros que se miden en minutos.
Consumo	Cantidad de material por prenda, en la unidad del material (kg de tela, unidades de etiqueta, metros de cordón).
En avance	Ficha empezada pero sin cerrar: ya tiene tela o tiempos, todavía no está aprobada.
Versión	Costo cerrado y congelado. Al re-costear se abre la siguiente (v1 → v2) y la anterior queda en el historial.
Pre costeo	Precio provisional: el costo y los PVP del día quedan guardados con su fecha, **sin cerrar la versión**. Sirve para cotizarle al cliente mientras la ficha se termina.
Consolidado / tanda	El grupo de referencias que un cliente pidió junto. Una referencia puede estar en varios consolidados.
Propuesta	El PDF que se le manda al cliente con las prendas de un consolidado: foto, referencia y precio.
Pirámide de precios	Tabla de referencia del cliente: para un tipo de prenda, qué precio paga en cada nivel (Básico1 … Full Moda2). Es una guía, no entra en ningún cálculo.
Lista de envío	La selección de estilos que se le va a mandar a un cliente, armada una por una.
Receta	El conjunto de líneas de material de una ficha, con su consumo. Se puede cargar masivamente desde Excel.
Margen sobre PVP	El margen se calcula sobre el precio de venta, no sobre el costo. Ver la fórmula en la sección 4.

03 Alcance funcional

Catorce bloques. Los tres primeros son catálogos que alimentan al resto; del A10 al A14 es lo que se agregó después de la v1.0.

#	BLOQUE	QUÉ DEBE PERMITIR
A1	**Catálogo de productos**	Crear y editar referencias con foto, nombre, marca, departamento, año, temporada, colección, categoría y tipo. Archivar, eliminar, duplicar y renombrar desde la misma lista. **Carga masiva eligiendo un archivo** de Excel o CSV —o pegando las filas— en cuatro plantillas: productos, materiales, receta de las fichas y tiempos por centro. Carga de fotos por lote: cada archivo se empareja con su referencia por el nombre, aunque lleve guiones, sufijos o el nombre de la prenda detrás.
A2	**Materiales**	Catálogo con código, descripción, unidad, precio vigente y familia: materia prima, insumos, decoración o servicios. El precio del material se toma en el momento de costear.
A3	**Categorías y tipos**	24 categorías (CAMISETAS, HODDIE, DENIM…) cada una con sus tipos (Camiseta CR, Hoodies, Jeans…). Cada tipo tiene una **receta sugerida**: los materiales típicos con su consumo de arranque.
A4	**Centros y tarifas**	Cinco centros, cada uno con tarifa MOD y MOI y una base de medida (minutos o puntadas). Las tarifas tienen fecha de vigencia y se cambian sin tocar los costos ya cerrados.
A5	**Ficha de costos**	Por referencia: líneas de material con consumo y desperdicio, tiempos por centro, cálculo en vivo del costo, guardar avance, **mandar a pre costeo**, aprobar y cerrar versión, re-costear y comparar versiones. En la misma pantalla, la pirámide de precios del tipo de prenda que se está costeando.
A6	**Precio por cliente**	Cinco clientes con margen meta. El PVP se calcula del costo y el margen, o se escribe a mano. Un cliente puede ir atado a otro con un recargo (ver 4.4).
A7	**Operaciones**	Secuencia de operaciones por referencia, con centro y minutos, sobre un catálogo maestro de 595 operaciones. **No afecta el costo**: es la base de ingeniería, para consulta y exportación.
A8	**Reportes y exportaciones**	Lista de precios por cliente, avance del costeo, cómo va la temporada en dinero, y las salidas a Excel y PDF de la sección 9.
A9	**Roles**	Cuatro perfiles con permisos distintos sobre la ficha y el precio (ver sección 8).
A10	**Consolidados y propuesta** NUEVO	Agrupar referencias en la tanda que pidió un cliente, con fecha y nombre. Una referencia puede estar en varios consolidados y se saca de uno sin borrarla del catálogo. Del consolidado sale la **propuesta en PDF**: foto, referencia, nombre y precio del cliente, y un mural de fotos imprimible.
A11	**Pirámide de precios** NUEVO	60 tablas de referencia del cliente, una por tipo de prenda, con su foto y sus seis niveles de precio. Se ven dentro de la ficha, se buscan por palabra y la que corresponde al tipo del producto sale elegida sola. **No intervienen en ningún cálculo**: son para decidir a qué nivel se apunta.
A12	**Lista de envío por cliente** NUEVO	Para cada cliente, una lista que se arma estilo por estilo desde la lista de precios (buscando y filtrando), se guarda sola, y sale en PDF en formato lista agrupado por tipo y en Excel.

#	BLOQUE	QUÉ DEBE PERMITIR
A13	**Trazabilidad del material** NUEVO	Para cualquier material: en cuántas fichas se está usando y en cuáles, con el consumo, el estado de cada ficha y lo que aporta al costo. Antes de borrarlo, el sistema avisa.
A14	**Día de registro** NUEVO	Cada referencia guarda el día en que entró al sistema. Se filtra por rango o con un botón de «lo que cargué hoy», y se puede agrupar por ese día.

---

04 Reglas de cálculo

Esta es la parte que no puede salir distinta ni en un centavo. El costo se recalcula en vivo cada vez que se toca un consumo o un minuto.

4.1 Materiales

Cada línea de la ficha apunta a un material del catálogo y guarda un consumo y un porcentaje de desperdicio (normalmente 0).

```
costo de la línea = consumo × (1 + desperdicio / 100) × precio unitario del material
materiales = Σ de todas las líneas, agrupadas por familia
— las familias son: materia prima, insumos, decoración, servicios
```

4.2 Mano de obra

Cada centro activo en la ficha aporta MOD y MOI. Hay dos bases de medida: casi todos los centros se miden en **minutos**; bordado se mide en **puntadas** y su tarifa es por cada mil.

```
— centro medido en minutos
MOD = minutos × tarifa MOD  ·  MOI = minutos × tarifa MOI
SAM += minutos

— centro medido en puntadas (bordado)
MOD = (puntadas / 1000) × tarifa MOD  ·  MOI = (puntadas / 1000) × tarifa MOI
— no suma minutos al SAM
```

Tarifas vigentes desde el 01-ago-2026

CENTRO	BASE	TARIFA MOD	TARIFA MOI
Corte	minutos	0,2252	0,0680
Estampado / Serigrafía	minutos	0,1980	0,0600
Bordado	puntadas (por 1000)	0,1200	0,0000
Confección	minutos	0,1649	0,0495
Empaque	minutos	0,3130	0,0940

> OJO CON ODOO
>
> Odoo maneja el costo del centro de trabajo **por hora y en un solo valor**. Aquí las tarifas son **por minuto** y están **separadas en MOD y MOI**, y una de ellas se mide en puntadas. No sirve convertir a costo/hora: hay que guardar las dos tarifas con su base, y mantener el historial por fecha de vigencia para no alterar costos ya cerrados.

4.3 Costo total

```
costo total = materiales + MOD + MOI
```

4.4 Precio por cliente

El margen es **sobre el precio de venta**, no sobre el costo. Es el error más común al portar esta lógica: un 30% aquí no es multiplicar el costo por 1,30.

```
PVP = costo total / (1 − margen / 100)
margen resultante = (PVP − costo) / PVP × 100
ganancia por prenda = PVP − costo

— cliente atado a otro (Aero Dep va sobre Fashion Club)
PVP = PVP del cliente base × (1 + recargo / 100)

— si alguien escribe el PVP a mano, manda ese número y el margen se recalcula al revés
```

CLIENTE	ZONA	REGLA	META
Fashion Club	Ecuador	Margen sobre PVP · **cliente base**	30 %
Aero Dep	Ecuador	PVP de Fashion Club + 5 %	—
JL Fashion Club	Colombia	Margen sobre PVP	15 %
Price	Ecuador	Margen sobre PVP	20 %
Otros clientes	Ecuador	Margen sobre PVP	40 %

4.5 Ejemplo completo para validar

Referencia **4864 · HOODIE CREMA CON CORDON Y BOLSILLO CANGURO**. Si la implementación da estos mismos números, el cálculo está bien.

MATERIAL	CÓDIGO	UM	CONSUMO	COSTO UNIT.	$ TOTAL
MATERIA PRIMA					
Fleece perchado	`MP-FLEECEPERCHA`	kg	0,600	8,80	5,28
Ribb 2x2 liviano	`MP-RIBB2X2LIVIA`	kg	0,070	8,70	0,61
INSUMOS					
Cordón redondo	`IN-CORDONREDOND`	m	1,400	0,20	0,28
Hilo para coser	`IN-HILOPARACOSE`	u	0,010	7,00	0,07
Etiquetas tallas	`IN-ETIQUETAS`	u	1,000	0,02	0,02
Etiqueta de lavado	`IN-INS001`	u	1,000	0,02	0,02
Total materiales					**6,28**

CENTRO	MINUTOS	TARIFA MOD	TARIFA MOI	$ MOD	$ MOI
Corte	1,10	0,2252	0,0680	0,2477	0,0748
Confección	14,50	0,1649	0,0495	2,3911	0,7178
Empaque	1,30	0,3130	0,0940	0,4069	0,1222
Total mano de obra	**16,90**			**3,0457**	**0,9148**

> **costo total** = 6,28 + 3,0457 + 0,9148 = **10,24** (SAM 16,90 min)

CLIENTE	CÁLCULO	PVP	GANA
Fashion Club	10,24 / (1 – 0,30)	14,63	4,39
Aero Dep	14,63 × 1,05	15,36	5,12
JL Fashion Club	10,24 / (1 – 0,15)	12,05	1,81
Price	10,24 / (1 – 0,20)	12,80	2,56
Otros clientes	10,24 / (1 – 0,40)	17,07	6,83

4.6 Pre costeo NUEVO

Muchas veces el cliente pide precio antes de que la ficha esté terminada. El **pre costeo** guarda una foto del costo y de los PVP de ese día —con la misma fórmula de 4.3 y 4.4— **sin cerrar la versión**: la ficha sigue abierta y se puede seguir trabajando.

```
pre costeo = { fecha, costo total, SAM, PVP de cada cliente }
— se calcula igual que el costo firme; lo que cambia es que no congela la versión
```

A partir de ahí, el precio que se muestra en la lista de precios sigue esta regla:

```
si la ficha está cerrada → manda el precio de la versión cerrada
si no, y tiene pre costeo → manda el PVP guardado en el pre costeo, marcado como provisional y con su fecha
si no → se muestra el precio calculado hoy, en vivo
```

CUIDADO CON ESTO

Un cliente que no estaba en la propuesta cuando se hizo el pre costeo **no tiene** precio guardado: para ese cliente se muestra el precio de hoy, no se inventa uno. Y el precio provisional debe verse distinto del firme en pantalla, en el PDF y en el Excel.

---

05 Estados y flujo de aprobación

Una ficha pasa por estos estados. El costo solo se considera firme cuando está aprobado y su versión queda cerrada.

BORRADOR

Recién creada

El producto existe con su foto y su clasificación, pero la ficha está vacía.

EN AVANCE

Empezada

Ya tiene tela o tiempos cargados. Se guarda cuantas veces haga falta sin cerrar nada.

PRE COSTEO

Precio provisional

Se guarda el costo y el precio por cliente de ese día, con su fecha, sin cerrar nada. La ficha sigue abierta.

POR APROBAR

Enviada

Prearmado terminó de llenar consumos y tiempos y la manda a revisión.

COSTEADA V1

Cerrada

Un administrador aprueba: el costo se congela, se guarda la versión con sus precios y la ficha queda de solo lectura.

RE-COSTEO

v2 abierta

Cambió un precio o un consumo: se abre la versión siguiente. La v1 queda íntegra en el historial y se pueden comparar.

EL PRE COSTEO NO ES UN ESTADO APARTE

Una ficha en avance puede tener o no tener pre costeo; no bloquea nada ni exige aprobación. Es un dato guardado encima del avance. Cuando la ficha se cierra, el precio de la versión manda y el pre costeo queda solo como antecedente de lo que se le había dicho al cliente y cuándo.

COMPARAR VERSIONES

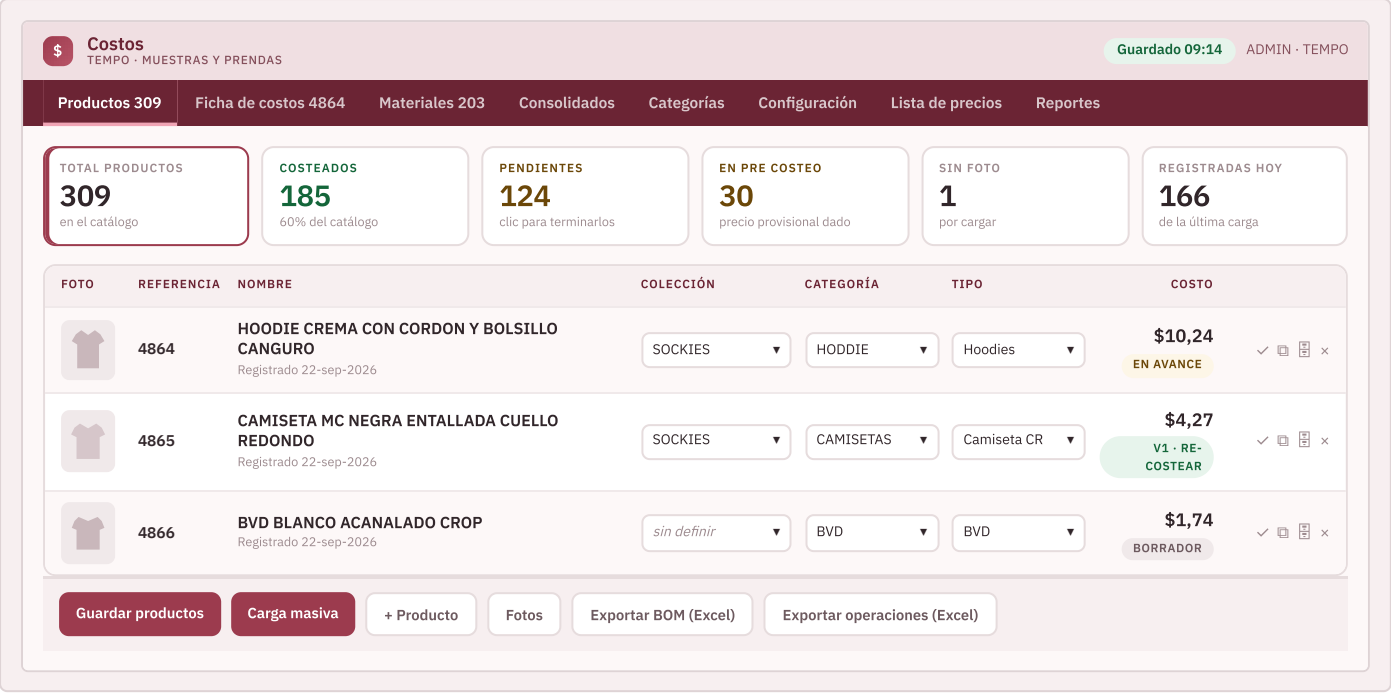
Al abrir el historial se debe poder ver **qué cambió** entre dos versiones: líneas agregadas, quitadas y modificadas, con el consumo y el costo de antes y de después, y lo mismo para los minutos de cada centro. Es lo que sustenta una subida de precio ante el cliente.

06 Pantallas

Maquetas de cómo debe verse. No son una propuesta gráfica cerrada: lo que importa es qué información aparece junta, qué se edita en línea y qué se ve de un vistazo.

6.1 Lista de productos

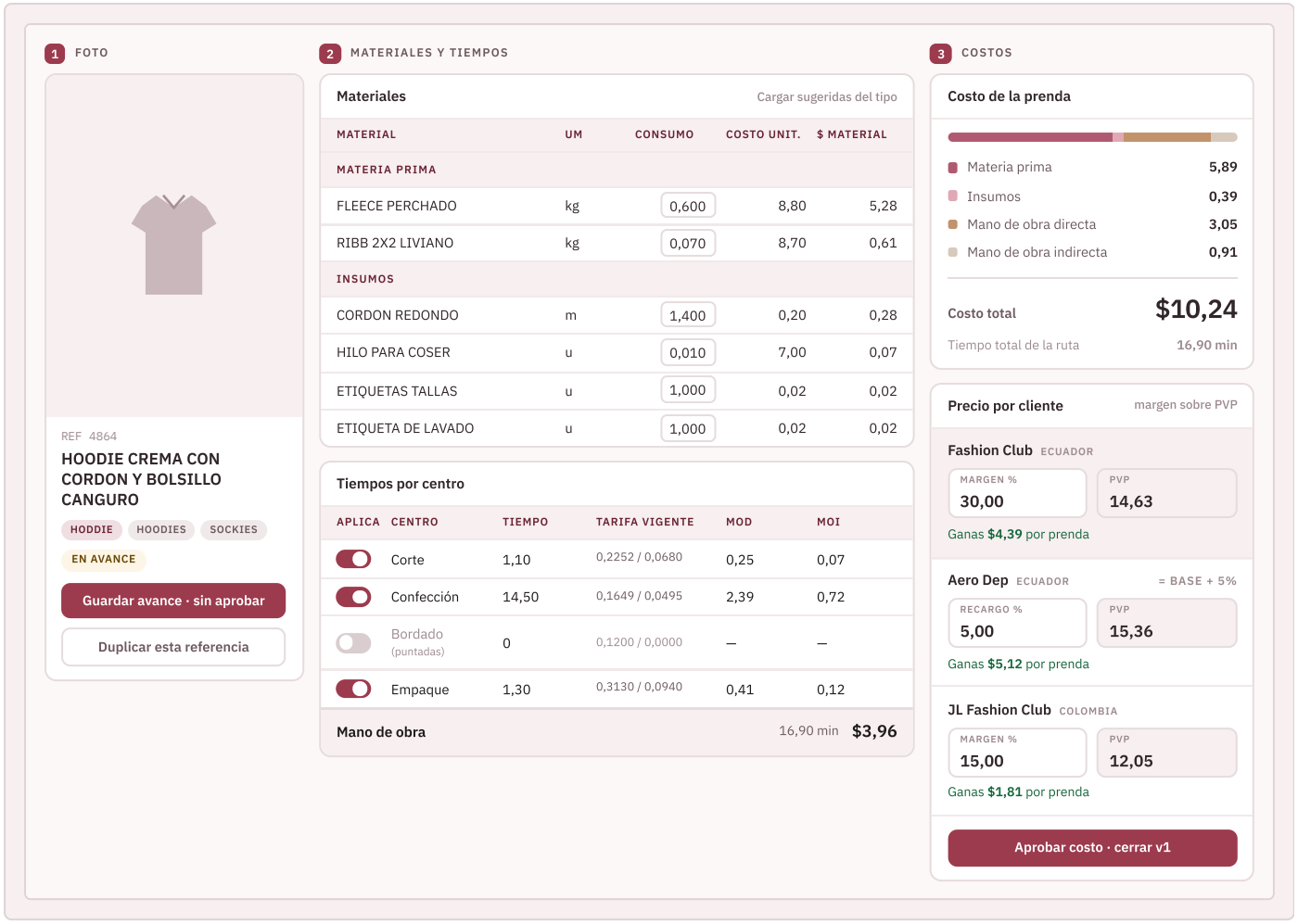
Es la pantalla de trabajo diaria. Arriba, indicadores que además son filtros: al tocar uno, la lista se reduce a esos productos. Todo lo de la fila se edita ahí mismo, sin abrir el registro.



Lista de productos. Los seis indicadores son filtros. Las acciones de cada fila, en orden: aprobar muestra, duplicar, archivar, eliminar. El costo se muestra siempre, con el estado debajo.

6.2 Ficha de costos

Tres bloques en una sola pantalla: **qué prenda es**, **qué lleva** y **cuánto cuesta**. El costo y los precios se recalculan mientras se escribe; no hay botón de calcular.



Ficha de costos. Las casillas con recuadro son las únicas que se escriben: consumo y tiempo. Todo lo demás se calcula. El interruptor de cada centro decide si entra o no en el costo; bordado está apagado en este ejemplo.

6.3 Crear desde la foto

Las colecciones llegan como una carpeta de fotos nombradas con la referencia (`4864.jpg`). Al cargarlas, el sistema crea los productos que falten —con la carpeta como colección— y actualiza la foto de los que ya existan. Después, esta ventana termina de clasificar lo que quedó a medias, uno tras otro.



Clasificar. Solo pide lo que falta. Al guardar carga la receta sugerida del tipo, y **Guardar y siguiente** encadena con el próximo producto sin describir.

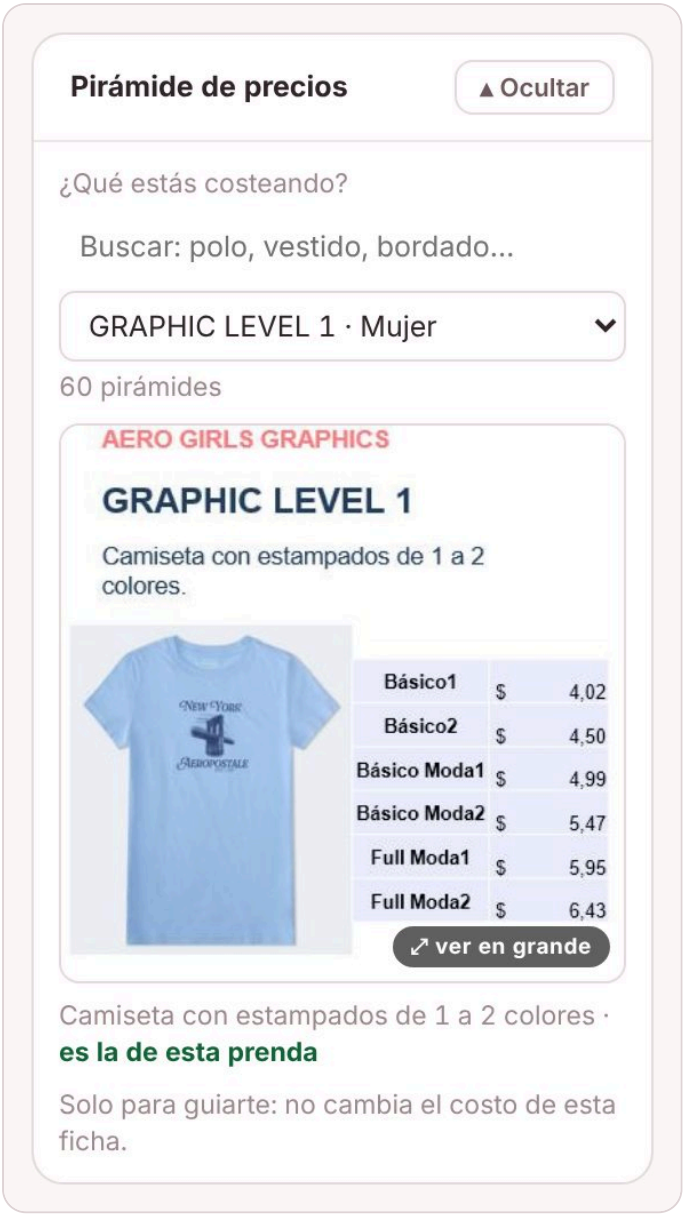
6.4 Duplicar una referencia

Caso frecuente: el cliente pide la misma prenda pero sin el bordado. Se duplica la referencia con toda su ficha y solo se quita lo que no lleva.

SE COPIA	NO SE COPIA
Nombre, categoría, tipo, marca, colección, temporada, año y foto. Líneas de material con su consumo, tiempos por centro, operaciones y márgenes por cliente.	Código único, visto de muestra aprobada, fecha de entrega e historial de versiones. La copia nace en borrador: su costo se aprueba aparte.

6.5 Pirámide de precios, dentro de la ficha NUEVO

Debajo de la foto, mientras se costea, está la tabla de referencia del cliente para ese tipo de prenda: los seis niveles de precio, de *Básico1* a *Full Moda2*. Son **60 pirámides**. Sale abierta y ya elegida según la categoría del producto —el texto verde «es la de esta prenda» lo confirma—, se puede cambiar a cualquier otra con el desplegable, y hay un buscador por palabra (polo, vestido, bordado). La foto se amplía con un clic.

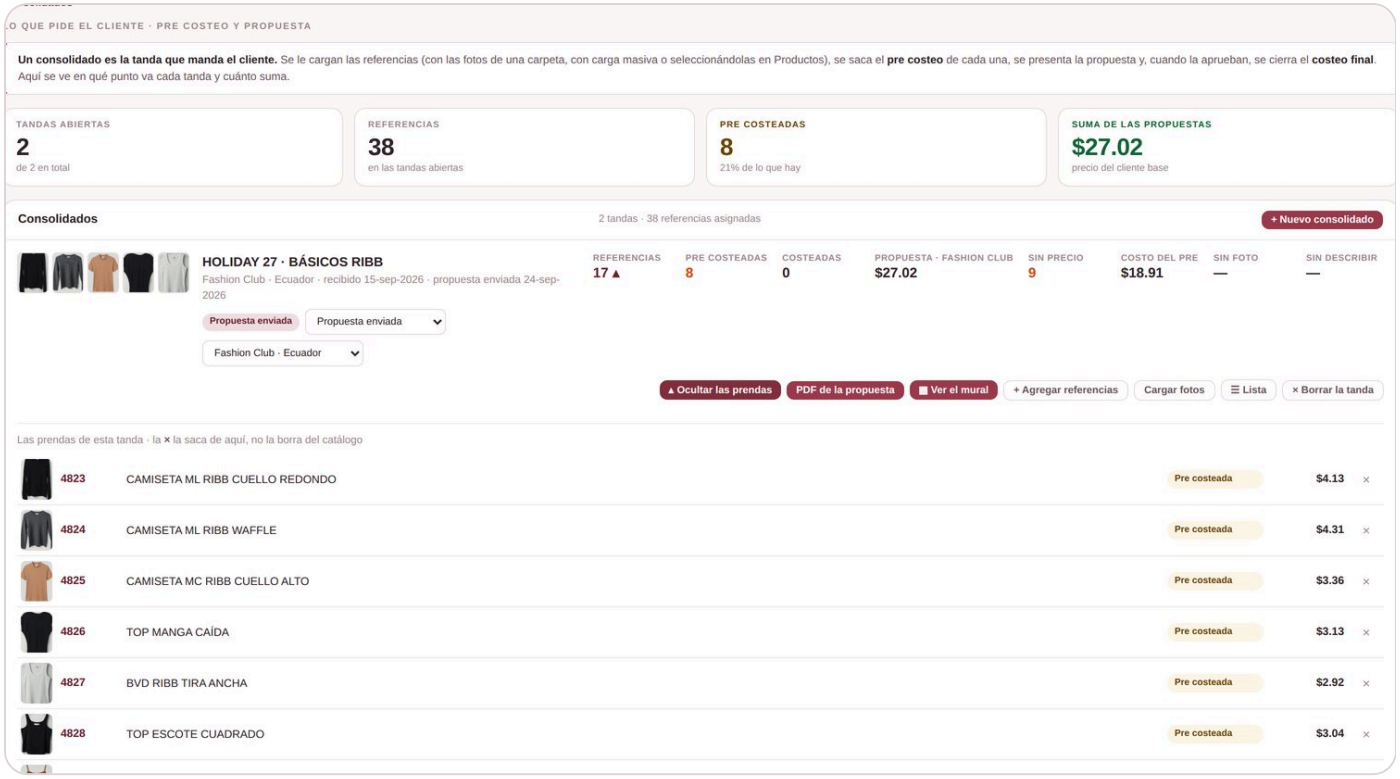


> LO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO
>
> La pirámide **no participa en ningún cálculo**: no cambia el costo, ni el precio, ni el margen. Es material de consulta del cliente que tiene que estar al lado del costo, no en otra pantalla, porque es lo que decide a qué nivel se apunta la prenda.

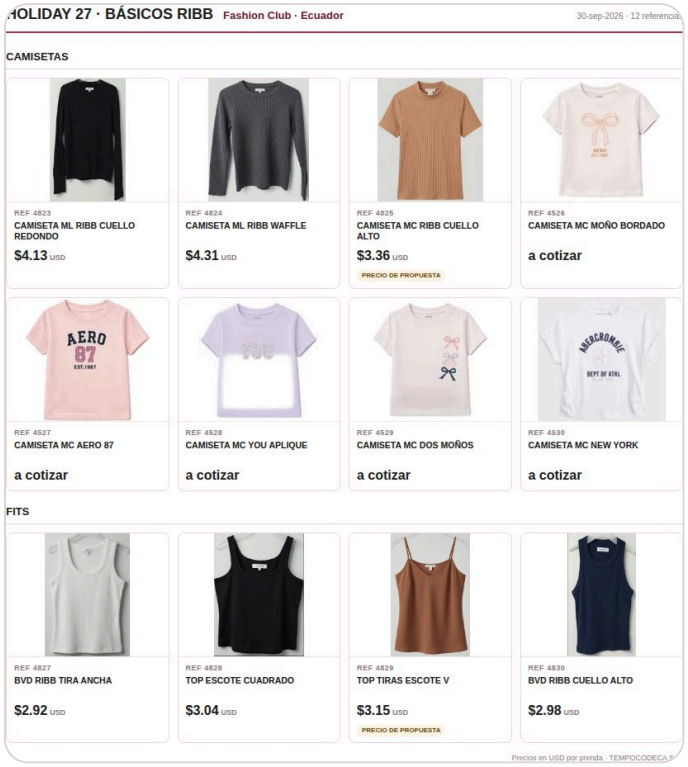
Cada pirámide es una imagen con su título, su descripción y su tabla de precios, más la relación «este tipo de prenda → esta pirámide» que permite elegirla sola. Se actualiza cuando el cliente manda la tabla nueva de la temporada, por carga, no a mano.

6.6 Consolidados y propuesta al cliente NUEVO

El cliente no pide una prenda: pide una tanda. El consolidado agrupa esas referencias con su nombre y su fecha. Desde ahí sale la propuesta en PDF —foto, referencia, nombre y precio del cliente— y el mural de fotos para revisar la tanda completa de un vistazo.



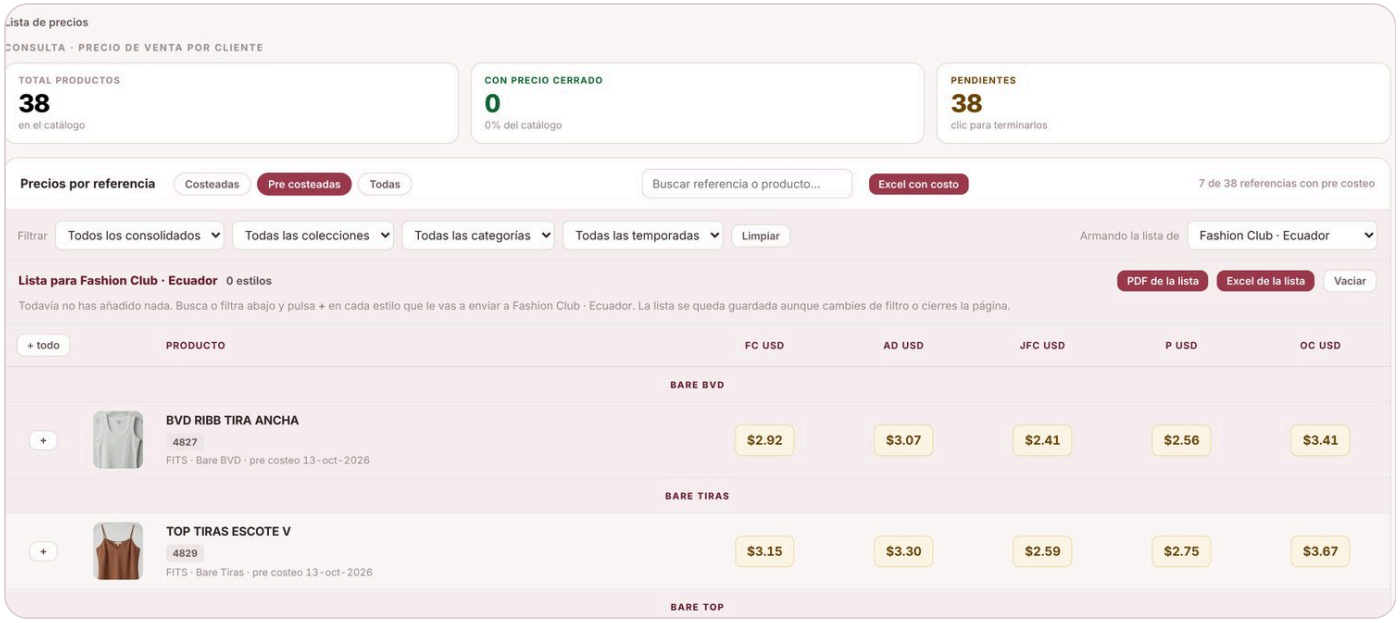
Consolidados. La tanda desplegada con sus prendas; la × saca una del consolidado sin borrarla del catálogo. Una referencia puede estar en varios consolidados a la vez.



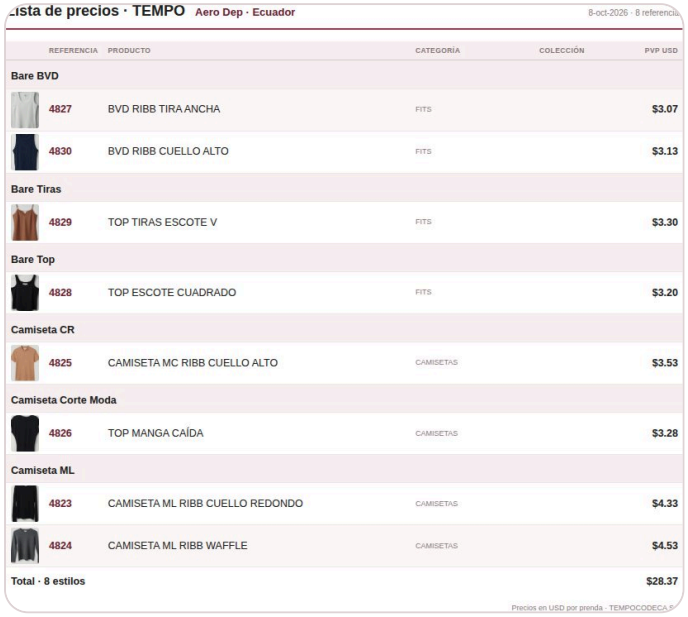
> **REGLA DE LA PROPUESTA**
>
> En la propuesta va el **precio del cliente**, nunca el costo ni el margen. Las referencias sin costo cerrado salen con su precio de pre costeo si lo tienen, y si no, sin precio: en blanco antes que inventado.

6.7 Lista de precios: pre costeadas y lista de envío NUEVO

La lista de precios tiene tres pestañas: **Costeadas** (precio firme), **Pre costeadas** (precio provisional, en ámbar y con la fecha del pre costeo) y **Todas**. A la derecha se elige el cliente y se arma su lista: se busca o se filtra, y con el **+** se va metiendo estilo por estilo. La lista se queda guardada por cliente aunque se cambie de filtro, se salga de la pantalla o se cierre la sesión.



Lista de precios. Pestaña «Pre costeadas»: los precios en ámbar vienen del pre costeo y llevan su fecha debajo del producto. Arriba a la derecha, el cliente del que se está armando la lista.

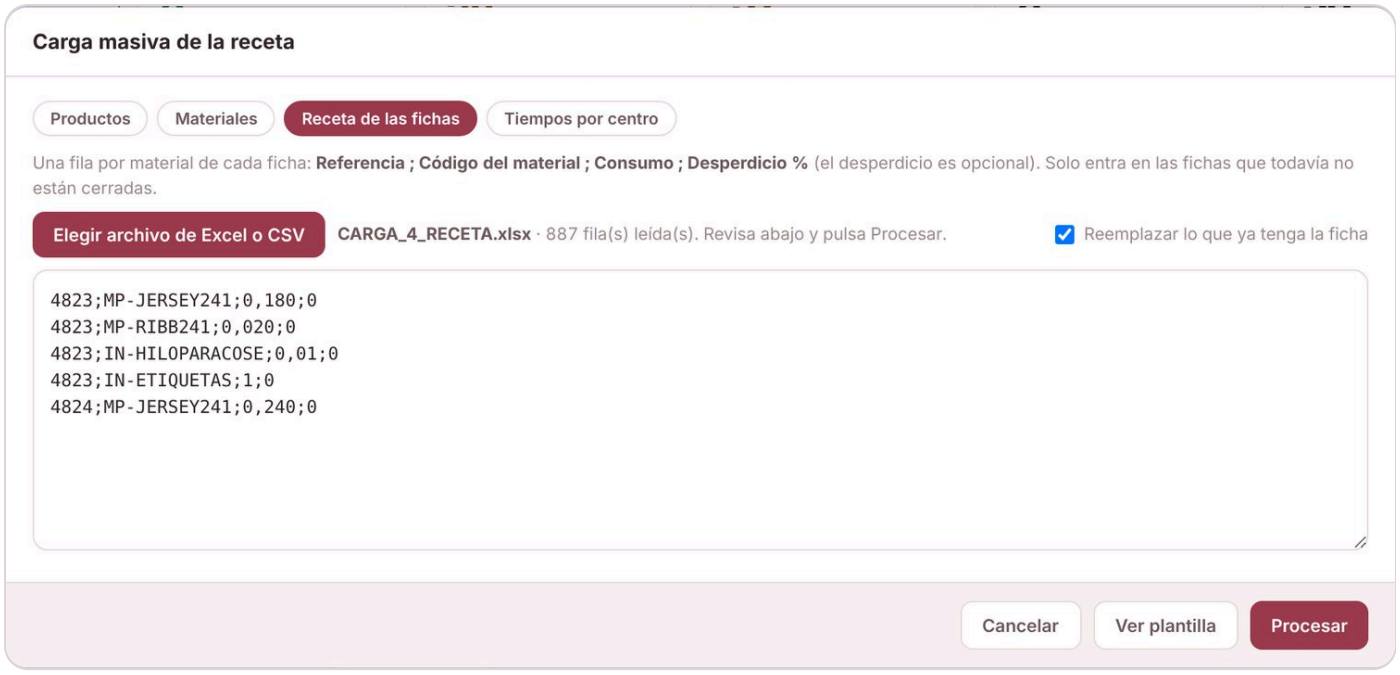


El PDF que se le manda al cliente sale en formato lista —como el Excel, no como fichas— agrupado por tipo de prenda, con la foto pequeña, la referencia, el nombre, la categoría, la colección y una sola columna de precio: la del cliente. Al pie, el total de estilos. La misma lista sale también en Excel.

> **POR QUÉ ASÍ**
>
> Es el formato con el que el cliente compara contra su propia lista. Una tarjeta por prenda ocupa cinco páginas donde la lista ocupa una.

6.8 Carga masiva desde un archivo NUEVO

Cuatro plantillas en la misma ventana: **productos**, **materiales**, **receta de las fichas** y **tiempos por centro**. Se elige un archivo de Excel o CSV —o se pegan las filas copiadas— y antes de procesar se ve lo que se leyó. Así entraron las últimas 166 referencias, sus 887 líneas de consumo y sus 182 líneas de tiempos.



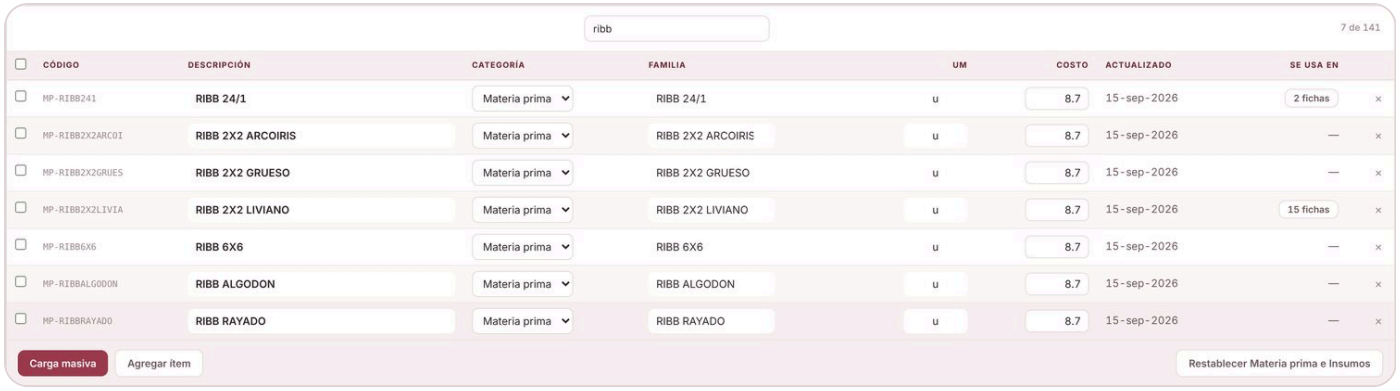
Carga masiva de la receta. Una fila por material de cada ficha. La casilla «Reemplazar lo que ya tenga la ficha» decide si se pisa la receta anterior o se suma a ella.

> REGLAS DE LA CARGA
>
> Una ficha **cerrada no se toca**: se cuenta aparte y se informa cuáles quedaron fuera. Las referencias, materiales o centros que no existen tampoco se crean a la callada: se listan para que la persona decida. Y al terminar hay que decir, en una línea, cuántas filas entraron, cuántas fichas se tocaron y qué se dejó afuera.

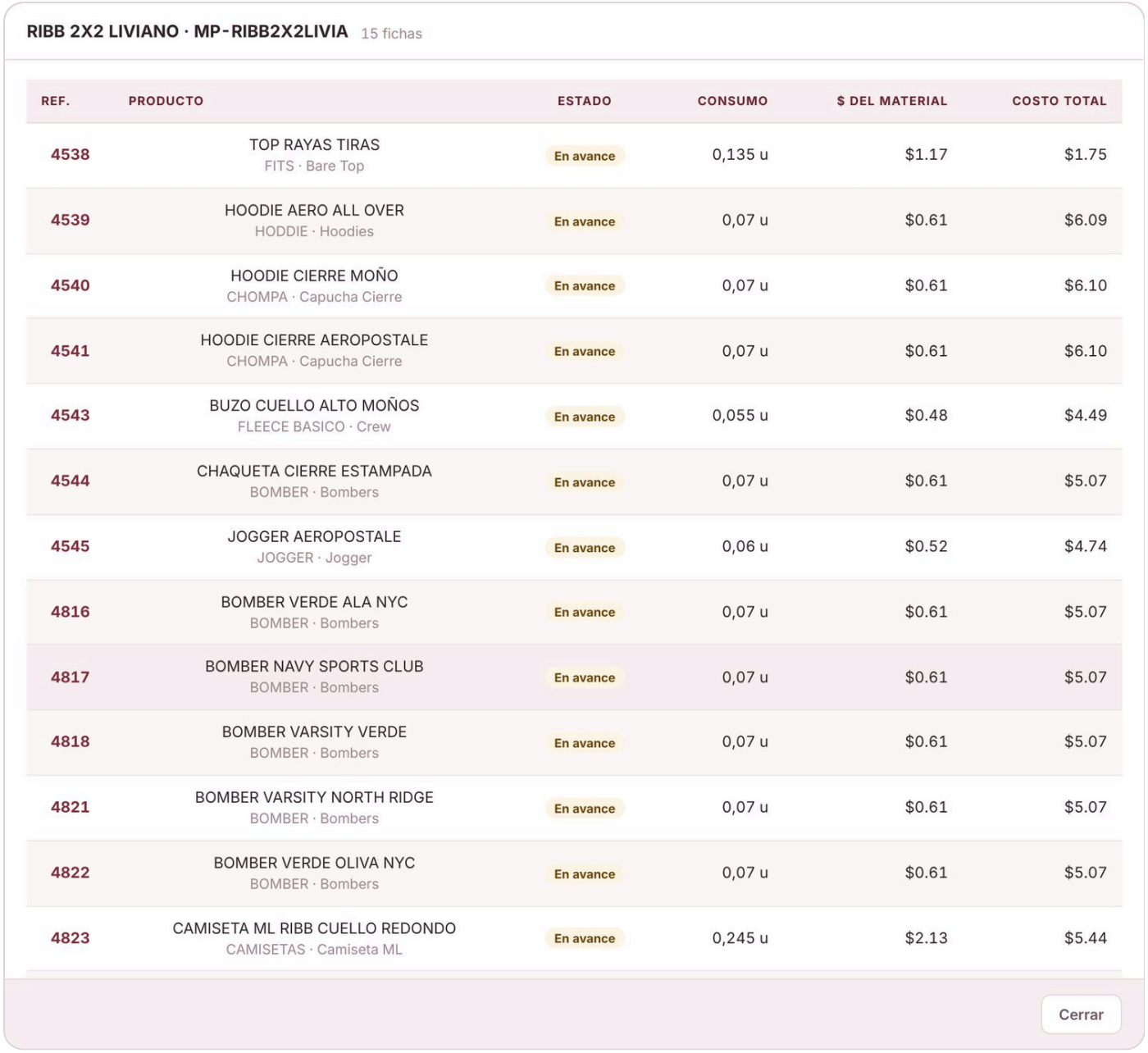
Las **fotos** se cargan por lote igual: cada archivo busca su referencia por el nombre, tolerando guiones, sufijos de color, copias numeradas y el nombre de la prenda detrás del número. Si la referencia ya existe, **se le pone la foto**; solo se crea un producto nuevo cuando la referencia no está en el catálogo.

6.9 En qué fichas está costeado un material NUEVO

En el catálogo de materiales, cada fila dice **en cuántas fichas se está usando**. Se busca el material por código, descripción o familia, y al pulsar el número sale el detalle.



Catálogo de materiales. La columna «Se usa en» con el número de fichas, o un guion cuando el material no se usa en ninguna.



Detalle. Referencia, producto, estado de la ficha, consumo, lo que aporta el material a esa ficha y el costo total. Cada referencia salta a su ficha.

> PARA QUÉ EXISTE
>
> Antes de cambiar el precio de un material o de borrarlo hay que saber a qué fichas le pega, y cuántas de ellas ya están cerradas. El sistema avisa antes de borrar y ofrece ver la lista.

6.10 Filtrar por el día en que se registró NUEVO



Cada referencia guarda el día en que entró al sistema. En el panel de filtros se elige un rango, o se pulsa **«Lo que cargué hoy»**. Es lo que permite revisar una carga masiva grande sin perderse: se filtra lo de hoy y se va costeando de ahí.

El mismo campo sirve para agrupar la lista por día de registro, igual que se agrupa por categoría o colección.

> REQUISITO
>
> El día de registro **no se edita** y no cambia cuando se modifica el producto: es la fecha de alta, no la de última modificación.

07 Modelo de datos y mapeo a Odoo

Propuesta de equivalencias. Donde dice **campo nuevo** o **modelo nuevo**, el estándar no cubre el caso.

CONCEPTO	MODELO ODOO SUGERIDO	NOTAS
Producto	`product.template`	`default_code` = referencia · `name` · `image_1920` = foto. Campos nuevos: tipo de producto, colección, temporada, año, código único, muestra aprobada, fecha de entrega.
Categoría / tipo	`product.category` + campo nuevo	24 categorías, cada una con su lista de tipos. El tipo es el que dispara la receta sugerida.
Receta sugerida	Modelo nuevo	Plantilla de materiales y consumos por tipo. Se copia a la ficha al crear, y se puede volver a cargar sobre una ficha vacía.
Material	`product.template` (consumible o servicio)	`standard_price` = costo unitario · `uom_id`. La familia (materia prima, insumos, decoración, servicios) va como categoría de producto.
Ficha de costos	`mrp.bom`	Una lista de materiales por referencia. Campos nuevos en la cabecera: versión, estado, fecha de aprobación, fecha del último avance.
Línea de material	`mrp.bom.line`	`product_qty` = consumo. Campo nuevo: desperdicio %. El color pantone es opcional por línea.
Centro	`mrp.workcenter` + campos nuevos	Tarifa MOD y tarifa MOI **por minuto**, más la base (minutos o puntadas). Ver el aviso de la sección 4.2.
Tarifa vigente	Modelo nuevo	Tarifas con fecha de vigencia, para poder subirlas sin alterar los costos ya cerrados.
Tiempo por centro	`mrp.routing.workcenter`	Minutos (o puntadas) de esa referencia en ese centro. Es lo que entra al costo.
Catálogo de operaciones	Modelo nuevo	595 operaciones con su centro, sección, familia, máquina, código y tiempo de referencia.
Operaciones de la referencia	Modelo nuevo	Secuencia por prenda. **No entra al costo**, es base de ingeniería.
Versión de costeo	Modelo nuevo	Foto congelada del costo aprobado: líneas, tiempos, total, SAM y PVP por cliente. Nunca se modifica.
Pre costeo NUEVO	Modelo nuevo	Foto del costo y de los PVP del día, con su fecha, colgada de la ficha abierta. No cierra versión. Una sola por ficha: el pre costeo nuevo reemplaza al anterior.
Consolidado NUEVO	Modelo nuevo	Nombre, cliente, fecha y las referencias que lo componen. Relación muchos a muchos con el producto: una referencia puede estar en varios consolidados.

CONCEPTO	MODELO ODOO SUGERIDO	NOTAS
Propuesta / mural NUEVO	Informe QWeb	Salida en PDF de un consolidado, con la foto y el precio del cliente elegido.
Pirámide de precios NUEVO	Modelo nuevo, solo lectura	60 registros: nombre, descripción, imagen, los seis niveles de precio y el tipo de prenda con el que empata. Se renueva por carga cada temporada.
Lista de envío NUEVO	Modelo nuevo ligero	Cliente + referencias seleccionadas. Es una selección de trabajo, no un pedido: si más adelante se quiere convertir en presupuesto (`sale.order`), es una decisión aparte.
Día de registro NUEVO	`create_date`	Solo lectura, filtrable y agrupable. No se mueve al editar el producto.
Uso de un material NUEVO	Consulta sobre `mrp.bom.line`	No necesita modelo nuevo: es una vista agrupada por material, con el estado de cada ficha. Sí necesita el aviso antes de borrar.
Carga masiva NUEVO	Importador propio	Cuatro plantillas (productos, materiales, receta, tiempos) con informe de lo que entró y lo que quedó fuera, y carga de fotos por lote emparejadas por el nombre del archivo.
Cliente y margen	`res.partner` + `product.pricelist`	El margen meta por cliente y la regla de cliente atado (base + recargo) no son estándar: requieren campos y cálculo propios.

08 Roles y permisos

ROL	PUEDE	NO PUEDE
Administrador	Todo: aprobar costos, cambiar tarifas y márgenes, crear usuarios, eliminar, exportar y respaldar.	—
Planificación	Crear y costear productos, aprobar costos, editar precios.	Cambiar usuarios ni tarifas de centro.
Prearmado	Crear productos, cargar materiales, consumos y tiempos. **Ver el precio simulado** moviendo el margen, para tantear.	Guardar precios ni aprobar costos. Lo que simula no se guarda.
Consulta	Ver productos, fichas y precios.	Editar nada.

> **SOBRE EL ROL DE PREARMADO**
>
> Es el que más se usa en planta. Necesita ver cómo queda el precio al mover el margen, porque de ahí salen las conversaciones con el cliente, pero **ese número no se guarda**: al recargar vuelve a los márgenes oficiales. El costo lo cierra un administrador.

09 Exportaciones

Ocho salidas. Las tres primeras son de Excel y la segunda es la que más se usa: una hoja por referencia, con la foto y las fórmulas vivas, de modo que se pueda simular un cambio de consumo fuera del sistema. Las cinco siguientes se agregaron después de la v1.0.

EXPORTACIÓN	CONTENIDO
BOM general	Una fila por línea de material de todo el catálogo: referencia, producto, material, código, unidad, consumo y costo.
Fichas por referencia	Hoja RESUMEN con el costo de cada referencia, y luego **una hoja por referencia** con la ficha completa, la foto de la prenda y fórmulas de Excel reales.
Lista de precios	Precio de cada referencia para cada cliente, con su margen y su ganancia.
PDF de la lista del cliente NUEVO	La lista de envío en formato lista, agrupada por tipo de prenda, con foto pequeña, referencia, nombre, categoría, colección, una sola columna de precio y el total de estilos. Sin costo ni margen.
Excel de la lista del cliente NUEVO	Lo mismo en hoja de cálculo, para que el cliente lo cruce con su propia lista.
Propuesta del consolidado NUEVO	PDF de la tanda: foto grande, referencia, nombre y precio del cliente elegido.
Mural de fotos NUEVO	PDF con todas las prendas del filtro en tarjetas, para revisar una temporada de un vistazo.
Reporte de temporada NUEVO	Excel de dos hojas: avance del costeo y cómo va la temporada en dinero. Solo cuentan las referencias con el costo cerrado.

8	MATERIAL	CÓDIGO	COLOR	UM	CONSUMO	COSTO UNIT.	$ TOTAL
9	**MATERIA PRIMA**						
10	FLEECE PERCHADO	MP-FLEECEPERCHA	11-4801 TOFU	kg	0,600	$8,80	$5,28
11	RIBB 2X2 LIVIANO	MP-RIBB2X2LIVIA	11-4801 TOFU	kg	0,070	$8,70	$0,61
12	**INSUMOS**						
13	CORDON REDONDO	IN-CORDONREDOND		m	1,400	$0,20	$0,28
14	HILO PARA COSER	IN-HILOPARACOSE		u	0,010	$7,00	$0,07
15	**Subtotal Materia prima**						**$5,89**
16	**Subtotal Insumos**						**$0,39**
17	**TOTAL MATERIALES**						**$6,28**

Hoja por referencia. Las celdas de **$ TOTAL** son fórmulas (`=E10*F10`) y los subtotales son sumas: al cambiar un consumo en Excel, todo se recalcula. La foto de la prenda va anclada a la derecha de la tabla.

10 Reglas que no se negocian

Cada una de estas salió de un problema real en producción. Son requisitos, no recomendaciones.

R-1 Nada se pierde por un fallo de red o de permiso.

Si la foto o el dato no llegan al servidor, se conservan y se reintentan. La pantalla dice qué quedó pendiente y por qué, con el nombre de la referencia.

R-2 Una sesión nunca pisa lo que escribió otra.

Dos personas trabajando a la vez, o un proceso de carga en paralelo, no pueden sobrescribirse. Solo se envía lo que de verdad cambió en esa sesión.

R-3 El costo aprobado es inmutable.

Cambiar una tarifa o el precio de un material no altera una versión ya cerrada. Se refleja en el re-costeo, en la versión siguiente.

R-4 Un dato faltante se ve, no se disimula.

Una ficha sin tela, un producto sin foto o sin nombre, un costo en cero: todo eso se cuenta en un indicador y se puede filtrar en un clic.

R-5 La sesión se renueva sola antes de escribir.

El permiso de acceso caduca a la hora. Debe renovarse antes de cada guardado, al volver a la pestaña y tras un rechazo, con un reintento.

R-6 Se trabaja en una sola pantalla.

Costear no puede exigir navegar entre cinco vistas de Odoo. Materiales, tiempos, costo y precio se ven y se editan juntos.

R-7 Todo en español de taller.

Consumo, ficha, avance, prearmado, referencia. No "BoM", no "routing", no "unbuild".

R-8 Una referencia es un producto.

Si el mismo modelo viene en otro color con otro número de referencia, es otro producto y otra ficha. Si la referencia ya existe en el catálogo, la que entra lleva sufijo (`-1`) y **la original no se toca**.

R-9 Nada masivo pisa una ficha cerrada.

Una carga de receta, de tiempos o de precios se detiene en la ficha cerrada, la cuenta aparte y la informa. Para cambiarla hay que re-costear.

R-10 Antes de borrar se dice qué se lleva por delante.

Borrar un material tiene que decir en cuántas fichas está costeado, en cuáles, y cuántas de ellas ya están cerradas.

R-11 Un precio provisional nunca se ve como firme.

El precio que viene de un pre costeo se muestra distinto y con su fecha, en pantalla, en el PDF y en el Excel.

R-12 La foto encuentra su referencia sola.

Al cargar un lote, `4523-1 CAMISETA RIBB (2).jpg` va a la referencia `4523-1`. Si la referencia existe, se le pone la foto; solo se crea producto nuevo cuando no existe.

11 Criterios de aceptación

Pruebas concretas para dar por recibido el desarrollo. Cada una se verifica en pantalla, con datos reales.

CA-1	La referencia 4864 del ejemplo da **$10,24** de costo y **16,90** minutos de SAM.
CA-2	Sus cinco precios coinciden con la tabla de la sección 4.5, al centavo.
CA-3	Con bordado activo en 4 200 puntadas, el costo sube exactamente **$0,504** y el SAM no cambia.
CA-4	Al subir una carpeta de 9 fotos nombradas con la referencia, se crean los 9 productos en la colección de la carpeta, con su foto.
CA-5	Al aprobar, la ficha queda de solo lectura, se registra la versión con sus precios, y subir el precio de la tela no la altera.
CA-6	El historial muestra qué cambió entre la v1 y la v2: líneas agregadas, quitadas y modificadas, con el antes y el después.
CA-7	Duplicar la 4864 crea una referencia nueva con el mismo costo; al quitarle el bordado baja, y la original no se mueve.
CA-8	Un usuario de prearmado puede mover el margen y ver el PVP, pero al recargar vuelve el oficial y no se guardó nada.
CA-9	La exportación por referencia abre en Excel con los valores visibles y las fórmulas vivas, y con la foto de cada prenda.
CA-10	Con la sesión caducada a propósito, guardar una foto la sube igual tras renovar el permiso, sin intervención del usuario.
CA-11	Un Excel de **142 filas** de productos crea las 142 referencias con su clasificación; las que ya existían entran con sufijo `-1` y las originales quedan intactas.
CA-12	Un Excel de receta de **887 filas** carga los consumos en las fichas abiertas, no toca ninguna cerrada, y al terminar informa cuántas filas entraron, cuántas fichas se tocaron y qué referencias o materiales no existían.
CA-13	Un lote de **40 fotos** nombradas con la referencia (con guiones, sufijos y el nombre de la prenda detrás) se asigna a los productos existentes sin crear duplicados.

CA-14	Mandar una ficha a pre costeo guarda el precio de cada cliente con su fecha; la lista de precios lo muestra marcado como provisional; al cerrar la versión, manda el precio cerrado.
CA-15	La lista de envío de un cliente se arma estilo por estilo, sobrevive a cambiar de filtro y de pantalla, y sale igual en el PDF y en el Excel, sin costo ni margen.
CA-16	Buscar un material muestra en cuántas fichas se usa y en cuáles, con consumo y estado; al intentar borrarlo, avisa cuántas de esas fichas están cerradas.
CA-17	«Lo que cargué hoy» devuelve exactamente las referencias registradas hoy, y el día de registro no cambia al editar el producto.
CA-18	Al abrir la ficha de una camiseta, la pirámide que sale elegida es la de su tipo de prenda, y cambiarla o buscar otra no altera el costo ni el precio.

12 Fuera de alcance y decisiones pendientes

Fuera de alcance de esta fase

- Órdenes de producción y consumo real de materiales.
- Inventario y compras.
- Facturación al cliente.
- Costeo por talla (hoy se costea el estilo; el color distinto entra como otra referencia).
- Calcular las pirámides de precio: son tablas que manda el cliente, se cargan, no se deducen.
- Convertir la lista de envío en pedido o presupuesto.

Por decidir con TEMPO

- Si los precios de material se actualizan a mano o se leen de compras.
- Si el código único se sincroniza con el sistema actual de la empresa.
- Qué pasa con las 595 operaciones del catálogo: si se cargan todas o solo las usadas.
- Si el histórico de versiones se migra o se arranca en limpio.
- Si las pirámides van como imágenes o como tabla de precios consultable.
- Si el pre costeo necesita su propia aprobación o sigue siendo libre.
- Si la lista de envío debe terminar en un presupuesto de Odoo.

> **PARA COTIZAR**
>
> Se pide una estimación separada por bloque (A1 a A14), señalando cuáles se resuelven con configuración estándar de Odoo y cuáles requieren desarrollo. Los bloques A5 (ficha de costos) y A6 (precio por cliente) son el corazón: si algo se recorta, que no sea de ahí. De lo agregado después de la v1.0, lo que más se usa a diario es A12 (lista de envío) y A1 (carga masiva).

TEMPOCODECA · Especificación funcional de Costos TEMPO para Odoo · v2.0 · 27-oct-2026 · Los números del ejemplo corresponden a la referencia 4864 con las tarifas vigentes desde el 01-ago-2026. Las cifras del catálogo son las del sistema en producción al 27-oct-2026. Las capturas salen del sistema en uso; las de las secciones 6.5, 6.9 y 6.10 usan datos de ejemplo.